

LAPORAN PRAKTIKUM
PENGUJIAN INTERAKSI ANTARA PARTIKEL NEUTRON
DENGAN TARGET BAHAN SILICON MENGGUNAKAN
SOFTWARE FLUKA

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Praktikum Fisika Medis Dasar

Dosen Pengampu:
Ridwan Ramdani, M.Si.



Oleh:
Annisa Nurlaili Aulia Safitri NIM.1217030006

JURUSAN FISIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG
2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Praktikum Fisika Medis Dasar yang berjudul “Pengujian Interaksi Antara Partikel Neutron dengan Target Bahan Silicon Menggunakan Software FLUKA”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*, utusan Allah yang membawa cahaya petunjuk kepada seluruh umat manusia. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, serta tabiin dan tabiatnya, hingga kita selaku umat akhir zaman.

Selama penyusunan Laporan Praktikum ini kami mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga dapat diselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan Laporan Praktikum.

Dalam penyusunan Laporan Praktikum ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Praktikum ini jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun guna perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata penulis berharap semoga penyusunan Laporan Praktikum ini dapat bermanfaat bagi penulis itu sendiri dan umumnya bagi pembaca.

Bandung, 02 Juni 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Radiasi merupakan fenomena di mana energi disebarkan melalui materi atau ruang dalam berbagai bentuk, termasuk panas, partikel, atau gelombang elektromagnetik yang sering disebut sebagai foton. Gelombang elektromagnetik atau foton adalah bentuk radiasi yang tidak memiliki massa dan muatan listrik. Beberapa contoh dari jenis radiasi ini mencakup sinar gamma dan sinar-x.

Dalam kedokteran, pemanfaatan sinar-x sangat penting untuk mendapatkan gambaran yang akurat dari struktur internal tubuh manusia. Teknologi pencitraan medis seperti pesawat sinar-x, mamografi untuk deteksi dini kanker payudara, pencitraan dental untuk pemeriksaan gigi dan mulut, CT-Scan untuk visualisasi tiga dimensi organ dalam, dan flouroskopi untuk pemantauan proses secara real-time dalam tubuh selama prosedur pembedahan atau pemeriksaan saluran pencernaan, semuanya bergantung pada radiasi sinar-x.

Di tengah perjalanan kemajuan dalam pengobatan kanker, radioterapi hadir sebagai tonggak revolusioner. Radioterapi merupakan seni mengoptimalkan penggunaan radiasi untuk merusak atau bahkan menghancurkan sel-sel kanker dengan presisi tinggi, sambil berusaha meminimalkan dampak negatif pada jaringan sehat di sekitarnya. Landasan dari terapi ini adalah radiasi, sebuah proses di mana energi disebarkan melalui materi atau ruang dalam berbagai bentuk, termasuk panas, partikel, dan gelombang elektromagnetik.

Dalam dunia kedokteran modern, radioterapi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari strategi perawatan kanker. Dengan memanfaatkan teknologi mutakhir seperti linear accelerator (LINAC), para praktisi kesehatan mampu mengirimkan dosis radiasi yang sangat terfokus dan presisi langsung ke tumor, mengoptimalkan efek terapeutik sambil meminimalkan risiko terhadap jaringan sehat. Perkembangan ini menjadi landasan bagi penelitian lebih lanjut, termasuk eksplorasi penggunaan partikel bermuatan seperti proton, neutron, elektron, dan positron dalam terapi kanker yang lebih canggih.

Contohnya, proton therapy menonjol sebagai salah satu pendekatan yang menjanjikan. Dengan teknologi ini, para praktisi kesehatan dapat menargetkan tumor dengan tingkat presisi yang tinggi, mengurangi risiko kerusakan pada jaringan sehat di sekitarnya. Ini bukan hanya merupakan langkah maju dalam pengobatan kanker, tetapi juga membawa harapan baru bagi pasien yang sebelumnya menghadapi tantangan besar dalam perjalanan penyembuhan mereka.

Namun, untuk memaksimalkan penggunaan radiasi dalam pengobatan kanker, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang interaksi kompleks antara radiasi dan materi. Foton, sebagai elemen dasar dari radiasi elektromagnetik, memainkan peran penting dalam pemahaman ini. Selain itu, alat simulasi seperti FLUKA turut membantu ilmuwan memperoleh wawasan yang berharga dalam pengembangan teknologi dan kebijakan keselamatan terkait radiasi.

FLUKA adalah sebuah perangkat lunak simulasi yang digunakan dalam fisika partikel, radiasi, dan aplikasi nuklir. Dikembangkan oleh sebuah konsorsium internasional, FLUKA memungkinkan para peneliti untuk memodelkan dan memahami interaksi kompleks antara partikel-partikel bermuatan tinggi dengan materi. Ini termasuk studi tentang efek radiasi pada kesehatan manusia, desain perlindungan radiasi, penelitian dalam bidang kedokteran nuklir dan terapi radiasi, serta aplikasi nuklir lainnya.

FLUKA menggunakan pendekatan metode Monte Carlo, yaitu teknik komputasi statistik yang memungkinkan simulasi perilaku partikel secara realistis berdasarkan probabilitas. Dengan menggunakan model fisika yang terperinci, FLUKA dapat menghasilkan hasil simulasi yang akurat untuk berbagai skenario, mulai dari pengujian perlindungan radiasi hingga desain alat medis dan perangkat nuklir.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara mengoperasikan software FLUKA?
2. Bagaimana fluensi yang timbul antara interaksi variasi partikel dengan materi?
3. Bagaimana energi deposit yang timbul antara interaksi variasi partikel dengan materi?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui cara mengoperasikan software FLUKA.
2. Mengetahui fluensi yang timbul antara interaksi variasi partikel dengan materi.
3. Mengetahui energi deposit yang timbul antara interaksi variasi partikel dengan materi.

BAB II

TEORI DASAR

2.1 LINAC (Linear Accelerator)



Gambar 2.1 Linac (Linear Accelerator)

Linear Accelerator (LINAC) adalah alat penting dalam radioterapi yang menggunakan gelombang elektromagnetik frekuensi tinggi untuk mempercepat partikel bermuatan seperti elektron. Elektron yang dipercepat memiliki energi tinggi dan efektif dalam mengobati tumor pada permukaan kulit atau dalam jaringan dangkal hingga kedalaman sekitar 70 mm, dengan rentang energi biasanya antara 4 hingga 22 MeV. LINAC juga dapat menghasilkan foton dengan mengarahkan elektron pada suatu target, yang berguna untuk mengobati tumor yang terletak dalam jaringan dengan energi foton berkisar antara 6 hingga 18 MV.

Selain itu, LINAC juga menawarkan fleksibilitas dalam dosis radiasi dengan laju dosis sekitar 400 MU/menit atau lebih. Proses percepatan elektron dimulai dengan pembangkitan gelombang mikro oleh magnetron yang frekuensinya disesuaikan dengan frekuensi tabung resonansi. Elektron yang dihasilkan oleh electron gun ditembakkan ke tabung pemercepat dengan energi awal 15 KeV dan dipercepat secara berkelompok dari satu sel ke sel lainnya hingga mencapai energi yang diinginkan.

Setelah dipercepat, elektron berenergi tinggi dibelokkan menuju isosenter pada lapangan penyinaran. Elektron dengan energi yang lebih rendah atau lebih tinggi dari yang diinginkan

dapat disesuaikan atau dieliminasi menggunakan filter celah mekanis. Sistem pendingin menggunakan chiller dengan sirkulasi tertutup untuk mendinginkan pesawat LINAC, yang penting untuk menjaga kinerja optimal dan mencegah overheating.

2.2 Proton

Proton, sebagai partikel subatom dengan muatan positif, secara konsisten terdapat di inti atom setiap unsur, kecuali hidrogen yang hanya memiliki satu proton tanpa neutron.

Peran proton sangat penting dalam menentukan karakteristik unsur. Jumlah proton dalam inti atom menentukan nomor atom dalam Tabel Periodik Unsur, sementara jumlah proton ditambah neutron memberikan bilangan baryon atau massa atom yang hampir sama dengan massa atom unsur tersebut. Sebagai contoh, karbon memiliki enam proton dan enam neutron, menghasilkan massa atom sebesar 12,011 "satuan massa atom".

Proton dan neutron, yang merupakan nukleon dan hadron, menunjukkan kompleksitas partikel subatomik. Hadron, yang terdiri dari quark, mengungkapkan interaksi kuat, salah satu dari empat gaya fundamental di alam semesta. Proton terdiri dari dua quark atas dan satu quark bawah, sementara neutron memiliki satu quark atas dan dua quark bawah. Quark dalam proton dan neutron disebut quark "valensi", yang berbeda dengan quark "laut" yang bersifat fluktuatif.

Keunikan kestabilan proton di luar inti atom menjadi penanda penting dalam dunia subatom. Berbeda dengan neutron yang mengalami peluruhan radioaktif, proton tetap stabil. Oleh karena itu, proton adalah satu-satunya partikel subatomik yang stabil yang terbentuk dari partikel-partikel yang lebih kecil.

2.3 Elektron

Pada tahun 1897, Joseph John Thomson menemukan elektron melalui eksperimen sinar katoda, yang memperlihatkan sifat-sifat dasar partikel tersebut. Elektron, sebagai partikel subatomik dengan muatan negatif, memiliki muatan sebesar $1,6029 \times 10^{-19}$ coulomb. Konvensi menetapkan muatan elektron sebagai -1 karena merupakan muatan listrik terkecil yang diketahui. Selain itu, massa elektron adalah sekitar 0,000549 satuan massa atom, disimbolkan dengan e.

Eksperimen dengan menggunakan tabung sinar katoda memberikan bukti yang meyakinkan akan keberadaan elektron. Sifat-sifat sinar katoda yang terungkap meliputi

kemampuannya untuk merambat dalam garis lurus dari katoda kecuali terpengaruh oleh gaya eksternal, serta adanya tarikan yang dialami oleh elektron dari lempeng yang bermuatan positif. Selain itu, jejak sinar ini juga dapat dibelokkan dalam arah yang sama oleh medan magnet, menyerupai jejak partikel bermuatan negatif yang telah dipelajari sebelumnya. Temuan ini menjadi pijakan penting dalam pengembangan pemahaman tentang struktur atom dan sifat-sifat partikel subatomik.

2.4 Neutron

Neutron, sebagai bagian dari inti atom, tidak memiliki muatan listrik, sehingga tidak terpengaruh oleh medan listrik sekitarnya. Hal ini membuat neutron memiliki daya tembus yang tinggi. Bobot radiasi neutron bervariasi tergantung pada energi dan komposisi material yang dilaluinya. Neutron dapat terjadi dalam berbagai tingkat energi yang berbeda-beda, karena memiliki rentang energi yang luas dan distribusi energi yang bervariasi. Ketika neutron berinteraksi dengan suatu bahan atau medium, itu akan menyebabkan reaksi inti.

Pemantauan kontaminasi neutron adalah hal penting dalam kegiatan proteksi radiasi, terutama karena linear accelerator (LINAC) yang beroperasi di atas 8 MV dapat menghasilkan neutron. Neutron adalah partikel netral yang tidak mempengaruhi gaya Coulomb orbital maupun gaya Coulomb inti karena tidak memiliki muatan. Ini menyebabkan neutron bergerak dalam lintasan lurus dan dapat menyebabkan terhambur ke lintasan baru atau mengalami absorpsi saat bertumbukan dengan inti. Pentingnya pemahaman tentang spektrum neutron dalam berbagai energi sangat diperlukan untuk mengevaluasi dampak radiasi dan mengembangkan strategi perlindungan yang efektif.

2.5 Positron

Positron (e^+) adalah partikel yang merupakan antipartikel dari elektron (e^-), memiliki massa yang sama dengan elektron namun muatannya positif. Positron memiliki kemampuan untuk membentuk ikatan semi-stabil dengan elektron, membentuk struktur yang dikenal sebagai positronium. Seperti atom hidrogen, positronium memiliki dimensi yang serupa dan umur yang singkat, hanya beberapa nanodetik, yang ditentukan oleh sifat spin keduanya.

Sumber utama positron biasanya berasal dari peluruhan Na-22, yang sering disalurkan dalam bentuk senyawa natrium asetat atau NaCl. Proses peluruhan Na-22 dijelaskan dalam persamaan:

$\text{Na-22} \rightarrow \text{Ne-22} + e^+ + \gamma (1,28 \text{ MeV})$.

Positron dan sinar gamma sering dilepaskan secara bersamaan, dengan interval waktu yang sangat singkat, kurang dari 10^{-11} detik. Setelah dilepaskan, positron yang bermuatan tinggi memasuki material dan dengan cepat mengalami thermalisasi, biasanya dalam rentang waktu sekitar 2-3 pikodetik. Jarak yang dapat ditempuh positron dalam material padat berkisar antara 0,1 hingga 1 mm. Karena itu, kemampuan positron untuk mendeteksi cacat dalam material terutama terbatas pada daerah permukaan dan sub-permukaan, termasuk cacat terbuka dan internal dengan ukuran mikroskopis.

Dalam spektroskopi positron dalam material, proses annihilasi positron-elektron menghasilkan foton. Elektron yang berinteraksi dapat berasal dari elektron bebas maupun elektron yang terikat pada ion atom. Analisis karakteristik foton yang dihasilkan selama proses annihilasi memberikan informasi penting tentang struktur dan sifat material yang sedang diteliti.

2.6 Photon

Photon adalah partikel yang tidak hanya membentuk cahaya, tetapi juga merupakan pendorong di balik radiasi elektromagnetik. Dengan panjang gelombang (λ) yang menentukan, photon mencakup spektrum lengkap gelombang elektromagnetik, mulai dari sinar gamma yang sangat energik hingga gelombang radio yang lebih rendah energinya. Yang membedakan photon dari partikel lainnya seperti elektron adalah ketiadaan massa, memungkinkannya untuk merambat dengan kecepatan cahaya bahkan di ruang hampa. Selain itu, sifat gelombangnya memberikan photon kemampuan untuk mengalami fenomena optik, seperti pantulan oleh lensa, dan interferensi saat gelombang bertemu.

Photon yang memiliki energi yang mencukupi memiliki kemampuan untuk merangsang molekul, terutama elektron dalam sel fotoreseptor. Dalam efek fotovoltaiik, photon dapat mengeksitasi elektron sehingga menjadi bebas, yang pada gilirannya menghasilkan arus listrik. Efek ini adalah dasar dari fungsi sel surya, di mana pasangan elektron-hole terbentuk melalui interaksi dengan photon.

Namun, dari sudut pandang mekanika kuantum, sifat-sifat seperti energi, momentum, dan polarisasi photon tidak memiliki nilai pasti. Hal ini menyulitkan untuk memprediksi molekul mana yang akan dirangsang oleh photon dalam interaksi tertentu. Melalui eksperimen, Einstein

membuktikan bahwa cahaya sebenarnya terdiri dari partikel yang terkumpul, dan photon adalah bagian dari kumpulan partikel tersebut, menegaskan sifat partikel cahaya yang dijelaskan secara kuantum.

2.7 FLUKA

Metode Monte Carlo (MC) telah menjadi alat yang sangat berharga dalam terapi radiasi untuk mempelajari parameter dosimetrik. Tujuan umum dalam fisika medis adalah mencapai akurasi yang lebih baik dari $\pm 5\%$ untuk pengiriman dosis, tetapi hal ini hanya dapat dicapai jika akurasi perhitungan dosis mencapai tingkat $\pm 2\%$ atau lebih baik. Karena itu, di masa depan, algoritma Monte Carlo akan menjadi pilihan yang jelas dibandingkan dengan metode perhitungan dosis lainnya. Saat ini, berbagai kode Monte Carlo digunakan luas untuk memodelkan akselerator linier medis.

Metode Monte Carlo diterapkan dalam terapi radiasi untuk menganalisis komponen kepala linac, membandingkan model perhitungan dosis, dan mempelajari karakteristik sinar. Pemodelan akselerator linier medis dalam lingkungan klinis menggunakan model Monte Carlo cukup kompleks untuk menangani definisi sumber dan material kolimator. Produsen komersial akselerator linier medis mendistribusikan versi terbatas dengan keyakinan perjanjian. Berbagai pendekatan disarankan dalam literatur untuk mengkuantifikasi pengetahuan terbatas ini untuk pemodelan. Kurva kedalaman persentase (PDD) dan profil sinar adalah parameter dasar untuk memastikan kecukupan pemodelan Monte Carlo.

Penerapan Monte Carlo untuk perencanaan pengobatan praktis tidak mungkin di India, di mana terdapat banyak pasien dengan fasilitas terbatas. Model Monte Carlo memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengoptimalkan rencana pengobatan individu. Namun, karakteristik sinar dan parameter lainnya dapat disesuaikan menggunakan kode Monte Carlo yang tersedia untuk semua institusi klinis. Proses perhitungan Monte Carlo yang memakan waktu sangat mempengaruhi penelitian kami untuk membuat model yang sederhana dan dapat diandalkan untuk meniru skenario klinis.

Dalam penelitian ini, kami memodelkan akselerator linier medis komersial, Varian Clinac iX, menggunakan kode Monte Carlo FLUKA dengan menggunakan FLAIR (FLUKA Advanced Interface) sesuai rekomendasi produsen. Kami mengevaluasi nilai PDD dan profil deposisi dosis lateral untuk ukuran lapangan persegi standar. Hasil kami dibandingkan dengan data eksperimental dari mesin Varian Clinac iX. Kami menggunakan perangkat lunak ROOT

v5-34 yang dikembangkan oleh CERN untuk analisis. FLUKA Monte Carlo Calculations. Sinar foton ganda dari Varian Clinac iX dimodelkan menggunakan Monte Carlo FLUKA. Kami menyederhanakan model ini sesuai deskripsi produsen tanpa mengubah komponen apa pun dalam kepala linac. Kami menggunakan versi 2011.2b.4 dari kode FLUKA dalam penelitian ini. FLAIR memberikan opsi yang luas untuk memilih kartu input FLUKA yang diinginkan. Jumlah foton primer untuk studi ini diatur pada 5×10^7 untuk energi 6 MV dan 8×10^7 untuk energi 15 MV dalam 5 siklus. File input interseksi elektromagnetik dilakukan dalam mode kaskade elektromagnetik FLUKA. Ambang produksi 10 keV digunakan untuk EMF dan 50 keV untuk produksi sinar delta.

2.8 Fluence

Fluence adalah salah satu konsep fundamental dalam fisika radiasi yang digunakan untuk mengukur intensitas radiasi di suatu daerah tertentu. Secara khusus, fluence merujuk pada jumlah partikel radiasi, seperti foton, elektron, atau partikel lainnya, yang melewati area tersebut dalam interval waktu tertentu. Konsep ini didefinisikan sebagai jumlah partikel radiasi yang melewati suatu luas area tertentu, biasanya diukur dalam satuan partikel per satuan luas, seperti partikel per sentimeter persegi.

Dalam dosimetri radiasi, fluence memainkan peran penting dalam menentukan tingkat paparan radiasi yang diterima oleh objek atau area tertentu. Informasi tentang fluence membantu dalam memahami seberapa banyak energi radiasi yang dapat diserap oleh bahan atau jaringan, dan ini penting dalam konteks pengukuran dosis radiasi yang akurat dan perencanaan perlindungan radiasi.

Dengan mengukur fluence, para ahli radiasi dapat mengevaluasi efek radiasi yang mungkin terjadi pada objek yang terpapar radiasi, serta merancang strategi perlindungan yang efektif untuk melindungi manusia atau peralatan dari dampak negatif radiasi. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang konsep fluence sangat penting dalam bidang dosimetri radiasi dan perlindungan radiasi.

2.9 Energi Deposit

Energi deposit adalah istilah yang umum digunakan dalam dosimetri radiasi untuk merujuk pada jumlah energi radiasi yang diserap oleh suatu bahan atau objek ketika terpapar radiasi. Ketika partikel radiasi seperti foton, elektron, atau partikel lainnya berinteraksi dengan bahan,

mereka mentransfer sebagian energinya ke dalam bahan tersebut. Proses ini menyebabkan peningkatan energi dalam bahan yang dikenal sebagai energi deposit.

Pemahaman tentang energi deposit sangat penting dalam mengevaluasi dampak radiasi pada berbagai jenis bahan atau jaringan biologis. Informasi tentang energi deposit membantu dalam memahami sejauh mana bahan hidup atau materi tertentu menyerap energi radiasi, yang selanjutnya dapat digunakan untuk menghitung dosis radiasi yang diterima oleh organisme atau objek yang terpapar radiasi.

Dalam praktiknya, energi deposit sering diukur dalam satuan Gray (Gy), yang merupakan satuan Standar Internasional untuk dosis absorbed radiasi. Satu Gray setara dengan satu joule energi radiasi yang diserap per kilogram bahan. Pemahaman yang mendalam tentang konsep energi deposit sangat penting dalam bidang dosimetri radiasi, terutama dalam upaya untuk melakukan pengukuran dosis radiasi yang akurat dan merancang strategi perlindungan radiasi yang efektif.

BAB III

METODE PENELITIAN

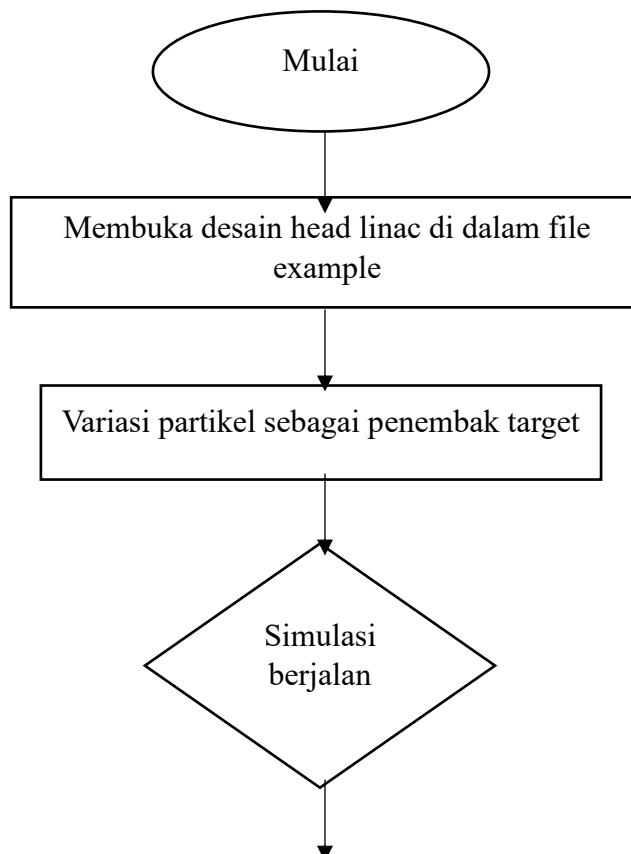
3.1 Waktu dan Tempat

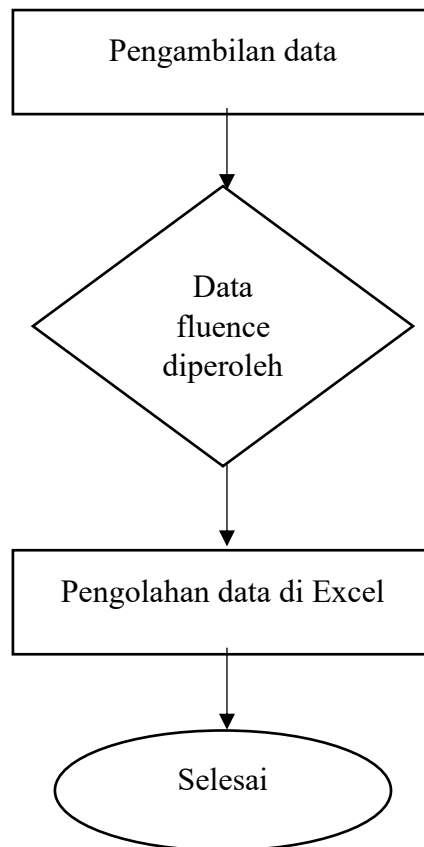
Penelitian dimulai pada bulan Mei 2024 di Laboratorium Terpadu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

3.2 Alat Penelitian

- Komputer
- FLUKA
- Notepad
- Microsoft Excel
- OriginPro

3.3 Tahapan Penelitian





Gambar 3.1. Skema alur simulasi dengan FLUKA

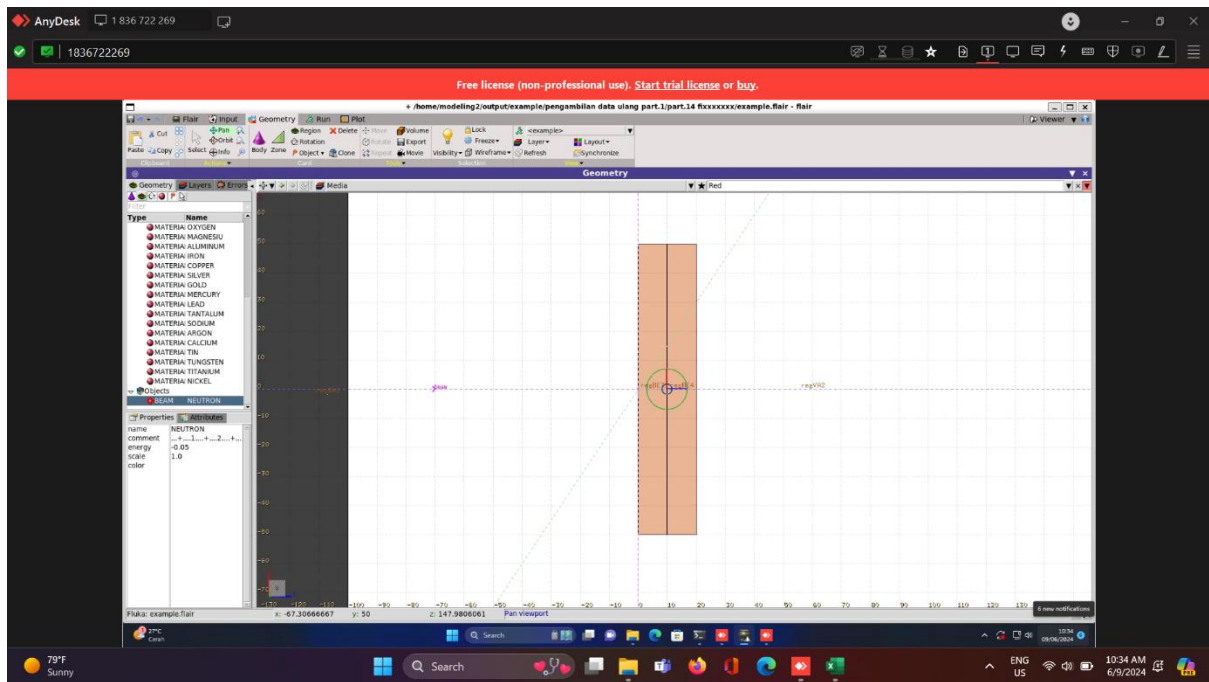
3.4 Desain Head Linac

Geometri	Xmin	Xmax	Ymin	Ymax	Zmin	Zmax
RPP (Body 1) (Blackhole)	-5000000	+5000000	-5000000	+5000000	-5000000	+5000000
RPP (Body 2) (vacuum)	-5000000	+5000000	-5000000	+5000000	-5000000	+5000000
RPP (Target) (Silicon)	-50	+50	-50	+50	0	+20

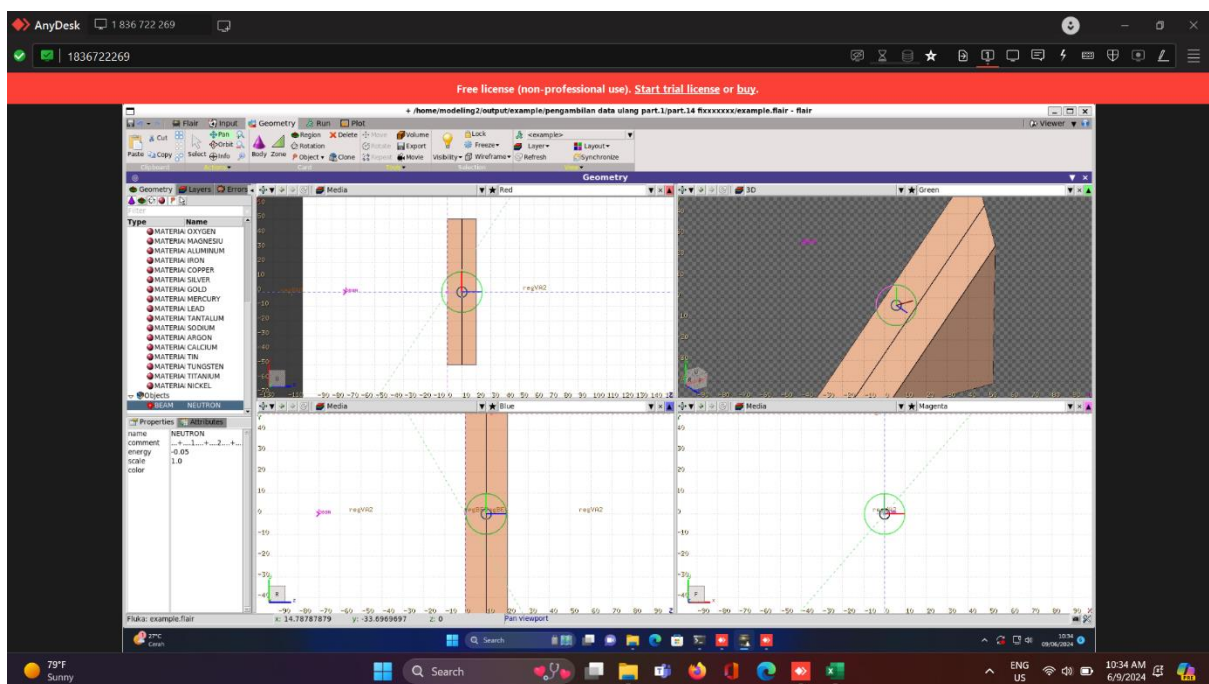
Tabel 3.1: Ukuran Geometri

Geometri	Δx (cm)	Δy (cm)	Δz (cm)	GeV	Partikel
<i>Rectangular Parallelepiped (RPP)</i>	0	0	-70	0.05	50000000

Tabel 3.2: Spesifikasi *beam* foton yang disimulasikan



Gambar 3.2. Tampilan desain FLUKA

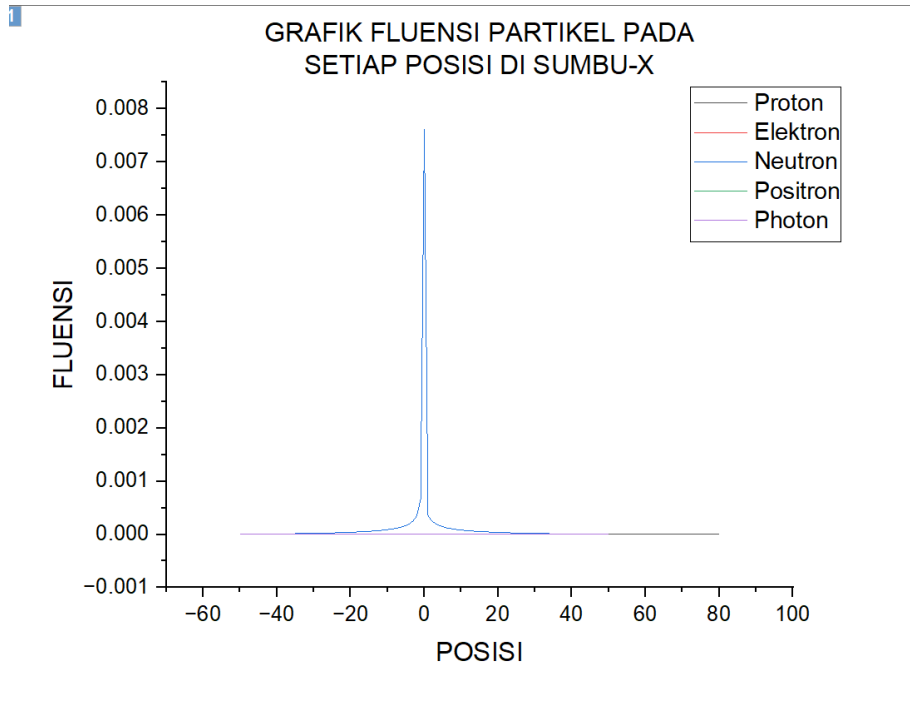


Gambar 3.3. Tampilan desain FLUKA

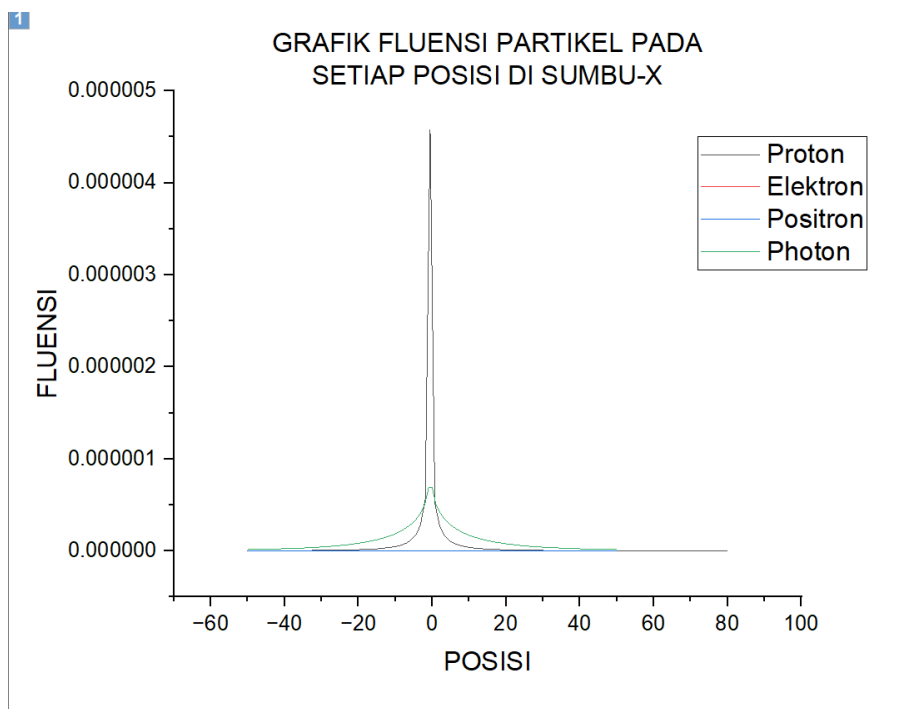
BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

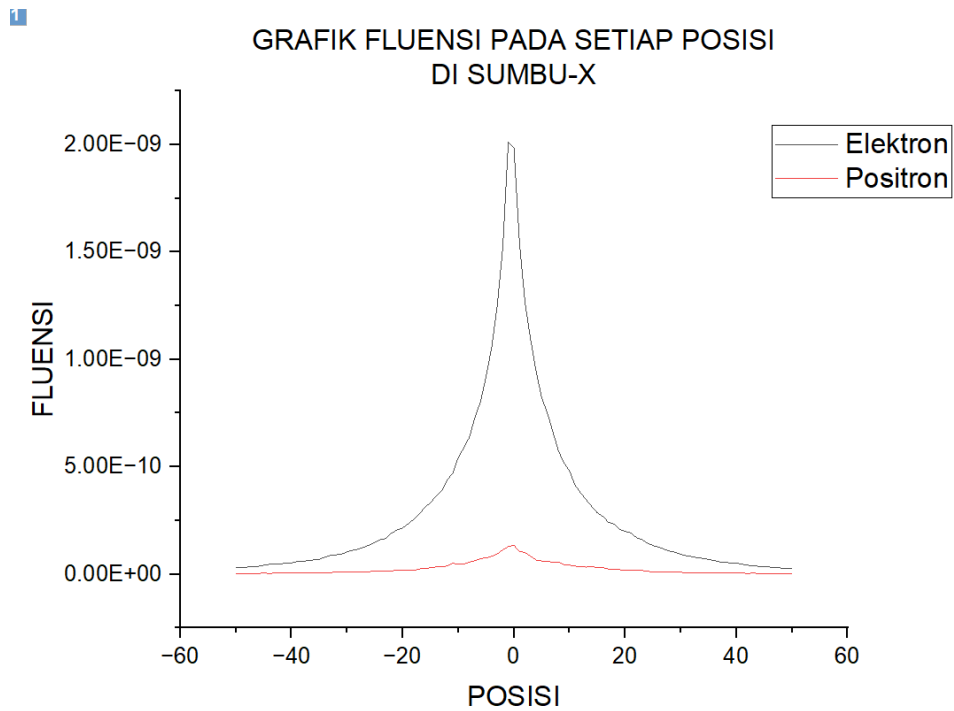
4.1 Grafik Fluensi pada Setiap Posisi di Sumbu-X



Gambar 4.1.1. Grafik Fluensi pada Setiap Posisi di Sumbu-X

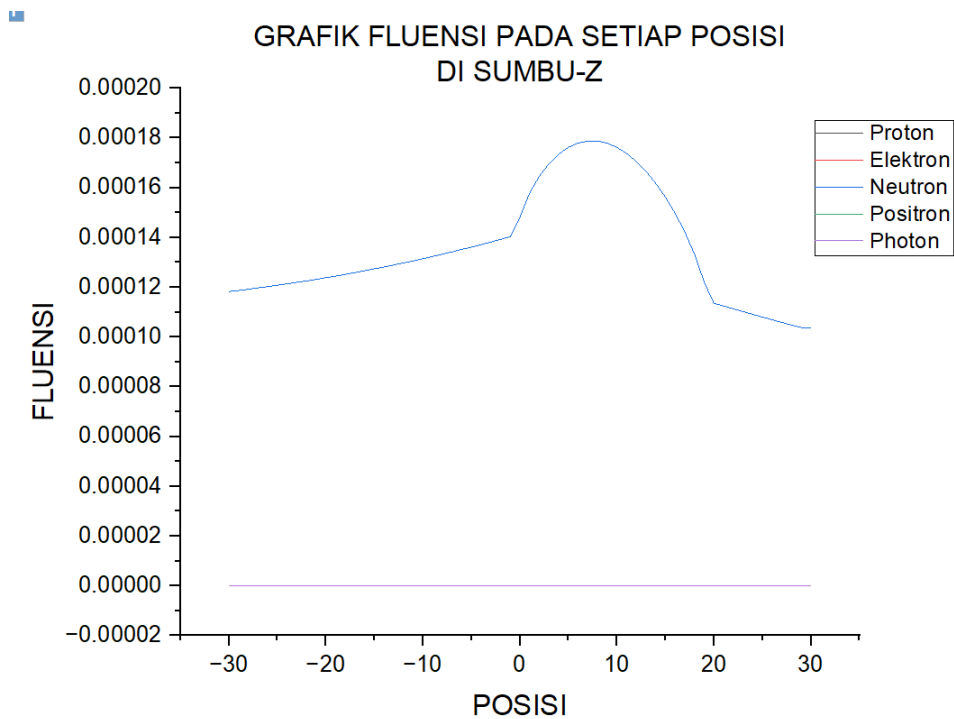


Gambar 4.1.2. Grafik Fluensi pada Setiap Posisi di Sumbu-X tanpa Neutron

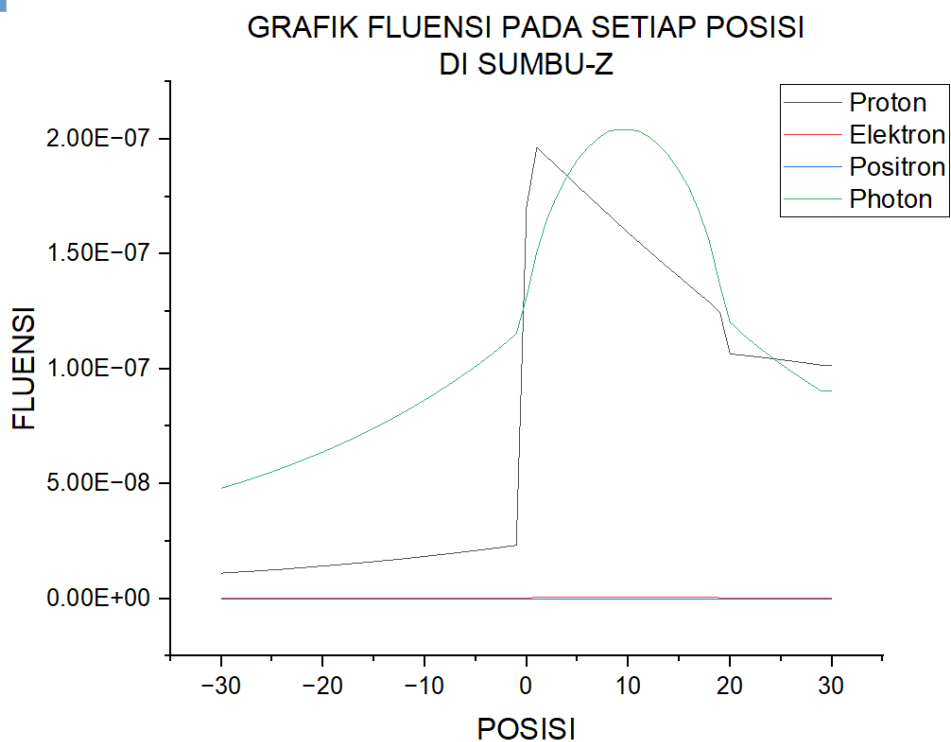


Gambar 4.1.3. Grafik Fluensi Elektron dan Positron pada Setiap Posisi di Sumbu-X

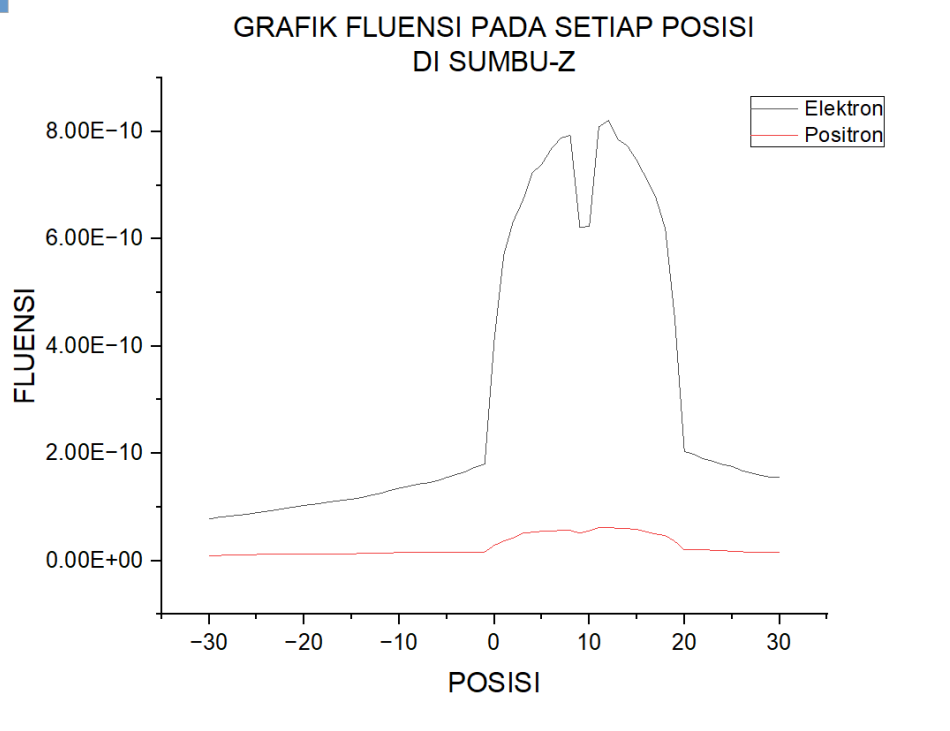
4.2 Grafik Fluensi pada Setiap Posisi di Sumbu-Z



Gambar 4.2.1. Grafik Fluensi pada Setiap Posisi di Sumbu-Z

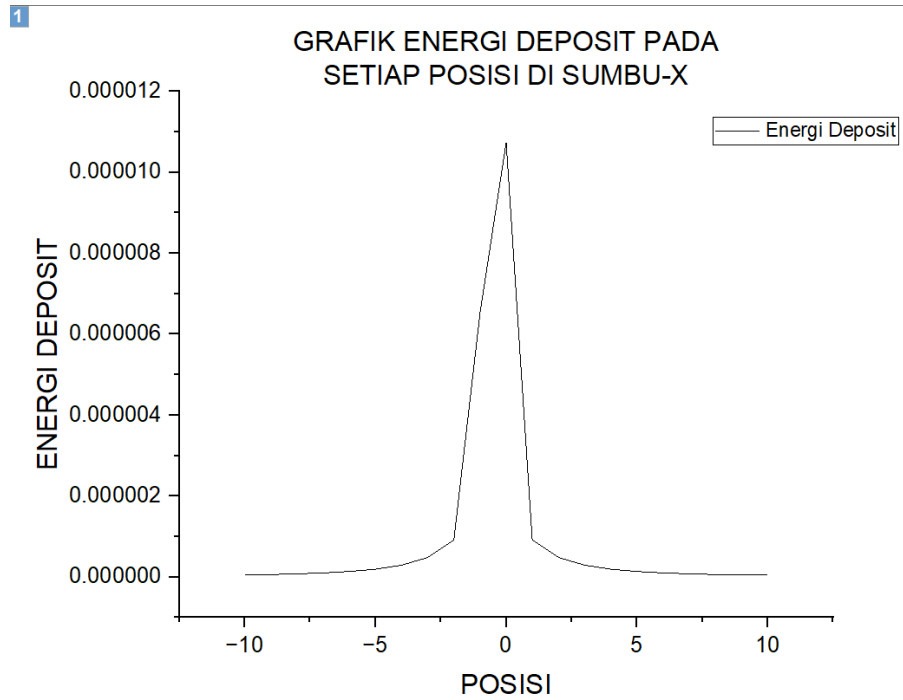


Gambar 4.2.2. Grafik Fluensi pada Setiap Posisi di Sumbu-Z tanpa Neutron



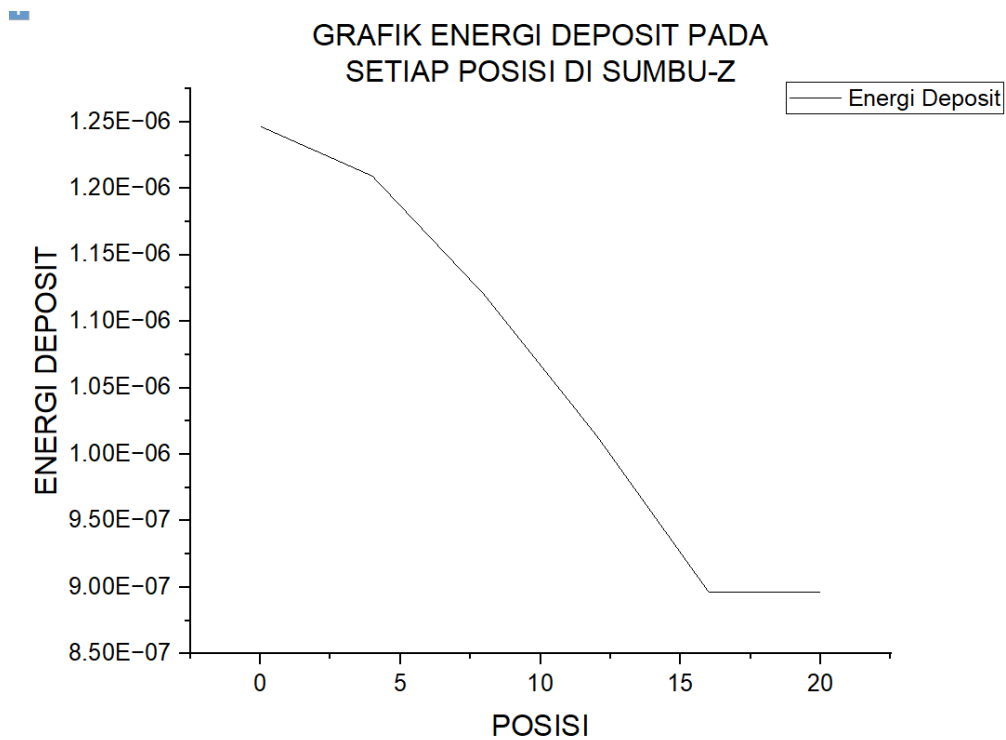
Gambar 4.2.3. Grafik Fluensi Elektron dan Positron pada Setiap Posisi di Sumbu-Z

4.3 Grafik Energi Deposit pada Setiap Posisi di Sumbu-X



Gambar 4.3. Grafik Energi Deposit pada Setiap Posisi di Sumbu-X

4.4 Grafik Energi Deposit pada Setiap Posisi di Sumbu-Z



Gambar 4.4. Grafik Energi Deposit pada Setiap Posisi di Sumbu-Z

4.5 Waktu Proses Penembakkan Partikel pada Materi

Partikel	Waktu
Neutron	4.193E+03

Tabel 4.5. Waktu Partikel Menembak pada Suatu Materi

Pada pengujian penembakan partikel neutron menuju suatu bahan material silicon, diperoleh data fluensi dan energi deposit dari jenis partikel; proton, elektron, neutron, positron, dan foton. Setelah melewati proses running yang memakan waktu 1.167 jam dan kemudian membuka bar data, terdapat beberapa file di antaranya plot 50, plot 51, plot 52, plot 53, plot 54, dan plot 55. Plot 50 merupakan fluensi partikel proton yang terjadi di sumbu-x dan sumbu-z, plot 51 merupakan fluensi partikel elektron yang terjadi di sumbu-x dan sumbu-z, plot 52 merupakan fluensi partikel neutron yang terjadi di sumbu-x dan sumbu-z, plot 53 merupakan fluensi partikel positron yang terjadi di sumbu-x dan sumbu-z, plot 54 merupakan fluensi partikel photon yang terjadi di sumbu-x dan sumbu-z, sementara plot 55 merupakan energi deposit yang menyebar di daerah sumbu-x dan sumbu-z.

Dilakukan tiga kali pengujian plot pada grafik 4.1 dan 4.2 karena terdapat partikel neutron yang memiliki nilai fluensi tinggi dibandingkan partikel lainnya. Selain karena pengaruh dari sumber partikel yang ditembakkan, neutron berinteraksi dengan inti atom melalui gaya nuklir kuat, sementara partikel seperti proton, elektron, positron, dan foton lebih cenderung berinteraksi dengan elektron di sekitar inti atom melalui interaksi elektromagnetik. Interaksi nuklir memiliki probabilitas penyerapan yang lebih besar daripada interaksi elektromagnetik, sehingga neutron memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk diserap oleh inti atom dan meningkatkan fluensinya. Kemudian neutron memiliki massa yang lebih besar daripada partikel elektron, dan tidak memiliki muatan listrik, sehingga lebih mudah menembus materi tanpa dihambat oleh medan listrik atom. Hal ini memungkinkan neutron untuk menembus lebih dalam ke dalam bahan, menciptakan fluensi yang lebih besar daripada partikel yang dibebani oleh muatan listrik, seperti proton dan elektron.

Pada grafik 4.2, kurva yang terbentuk dari masing-masing jenis partikel saling berbeda. Proton, elektron, dan positron memiliki muatan listrik, sedangkan neutron dan foton tidak. Muatan listrik ini mempengaruhi cara partikel berinteraksi dengan medan elektromagnetik dalam bahan target, yang dapat mempengaruhi jalur dan distribusi energi partikel saat bergerak melalui bahan. Massa partikel juga memainkan peran dalam menentukan energi kinetik maksimum dan kemampuan penetrasi partikel dalam bahan target. Neutron memiliki massa

yang lebih besar daripada proton, elektron, dan positron, yang dapat mempengaruhi pola fluensi di sepanjang sumbu z.

Berdasarkan grafik 4.2.3, kurva elektron memiliki dua titik puncak fluensi. Hal ini disebabkan ketika neutron yang ditembakkan ke inti silicon dapat diserap oleh inti tersebut. Ketika neutron diserap, energi kinetiknya dapat diubah menjadi energi internal inti atom, yang kemudian dapat memicu reaksi nuklir, seperti peluruhan beta atau emisi partikel lainnya. Reaksi ini bisa menghasilkan elektron (atau positron), yang kemudian dapat dilihat sebagai fluensi elektron. Neutron yang bertabrakan dengan inti atom silicon dapat juga mengalami penyebaran elastis. Dalam proses ini, neutron bisa memindahkan sebagian energinya ke elektron dalam inti atom, menyebabkan elektron tersebut meninggalkan inti dan menjadi bagian dari fluensi elektron yang diamati.

Pada plot grafik 4.1.3 dan 4.2.3, kurva fluensi positron lebih rendah dari pada partikel lainnya. Hal ini disebabkan positron adalah antimateri dari elektron, yang berarti mereka diproduksi dalam proses-proses yang melibatkan pembentukan pasangan elektron-positron. Dalam penembakan neutron pada bahan silikon, proses-proses yang menghasilkan pasangan elektron-positron mungkin terjadi, tetapi fluensinya mungkin lebih rendah daripada fluensi partikel lainnya yang melibatkan reaksi nuklir atau interaksi elektromagnetik yang lebih dominan. Positron cenderung berinteraksi dengan materi secara efisien melalui proses anihilasi, bertabrakan dengan elektron dan menghasilkan dua foton gamma. Namun, dalam fluensi berarti bahwa positron dapat menghilang dengan cepat setelah diproduksi, menghasilkan kontribusi fluensi yang relatif kecil dibandingkan dengan partikel lain yang mungkin bertahan lebih lama dalam materi sebelum berinteraksi secara signifikan.

Neutron, proton, dan foton seringkali memiliki energi tepat untuk merangsang reaksi nuklir di dalam materi, yang dapat menghasilkan partikel tambahan seperti proton, neutron, dan foton lainnya. Hal tersebut dapat meningkatkan fluensi partikel proton, neutron, serta foton. Sementara proses-proses yang melibatkan produksi positron mungkin tidak seefisien itu.

Pada grafik 4.3 serta 4.4, energi deposit diperoleh dari proses kompleks ketika neutron menembak bahan silicon yang terjadi di tingkat inti atom sehingga menghasilkan sejumlah partikel yang bervariasi. Neutron bisa diserap oleh inti atom silicon, menyebabkan terbentuknya inti baru dan pelepasan energi yang besar. Proses ini sering menghasilkan proton dan partikel alpha, yang merupakan inti helium, serta memancarkan energi dalam bentuk foton

gamma. Selain itu, neutron yang diserap oleh inti atom juga dapat memicu peluruhan beta, neutron yang berlebihan dalam inti atom mengalami peluruhan menjadi proton dan elektron. Elektron yang terlepas membawa energi kinetik yang signifikan. Pada energi yang cukup tinggi, penyerapan neutron dapat menghasilkan pasangan positron-elektron, yang kemudian berinteraksi dengan materi sekitarnya, menghasilkan dua foton gamma. Interaksi elektromagnetik antara neutron yang tersebar dan elektron dalam bahan juga dapat menyebabkan pemancaran foton gamma. Melalui mekanisme ini, energi yang dihasilkan dari penembakan neutron pada bahan silicon dapat menghasilkan berbagai partikel seperti proton, elektron, neutron, positron, dan foton, yang masing-masing memiliki dampak yang berbeda sesuai dengan energi dan sifat interaksi yang terlibat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Software FLUKA dalam pengujian radiasi memungkinkan untuk melakukan simulasi dan analisis yang mendalam terkait dengan paparan radiasi dalam berbagai aplikasi industri, medis, dan nuklir. FLUKA dapat digunakan untuk mengoptimalkan perlindungan radiasi, melakukan penilaian risiko, dan mendukung penelitian dan pengembangan di bidang keamanan nuklir serta penelitian fisika.
2. Dalam pengujian penembakan partikel neutron pada bahan silicon, fluensi partikel neutron jauh lebih tinggi dibandingkan dengan partikel lainnya karena interaksi nuklir yang lebih dominan dan kemampuan penetrasi yang lebih baik.
3. Partikel positron memiliki fluensi yang relatif rendah karena produksinya yang kurang efisien dan interaksi yang efisien dengan materi melalui proses anihilasi. Selain itu, partikel proton, neutron, dan foton juga dapat memiliki fluensi yang tinggi karena energi tepat mereka untuk merangsang reaksi nuklir dalam materi.
4. Energi deposit ditunjukkan ketika neutron bertabrakan dengan bahan silicon, menghasilkan berbagai partikel seperti proton, elektron, neutron, positron, dan foton gamma. Hal tersebut mencerminkan serangkaian reaksi di tingkat inti atom, dengan setiap partikel memiliki dampak yang berbeda tergantung pada energi dan jenis interaksi yang terlibat.

5.2 Saran

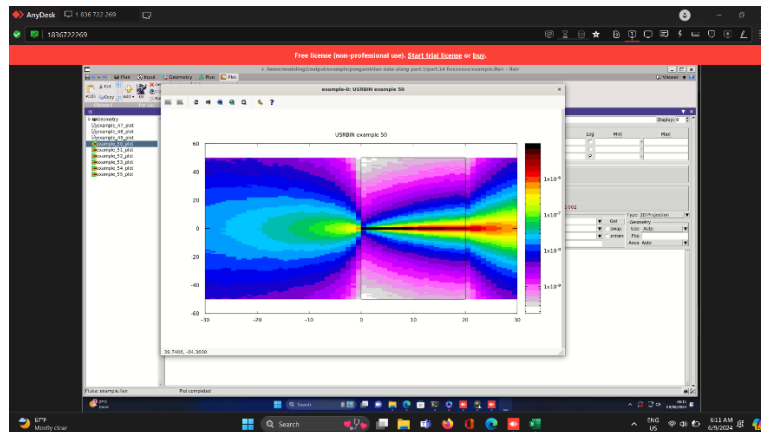
Pengujian interaksi antara partikel neutron dengan target bahan silicon menggunakan perangkat lunak FLUKA dapat memberikan kontribusi signifikan dalam beberapa bidang penelitian. Dengan memanfaatkan kemampuan simulasi dan analisis FLUKA, penelitian ini dapat membuka jalan menuju pemahaman yang lebih baik tentang interaksi partikel neutron dengan bahan silicon dan pengembangan teknologi baru yang berpotensi untuk berbagai aplikasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

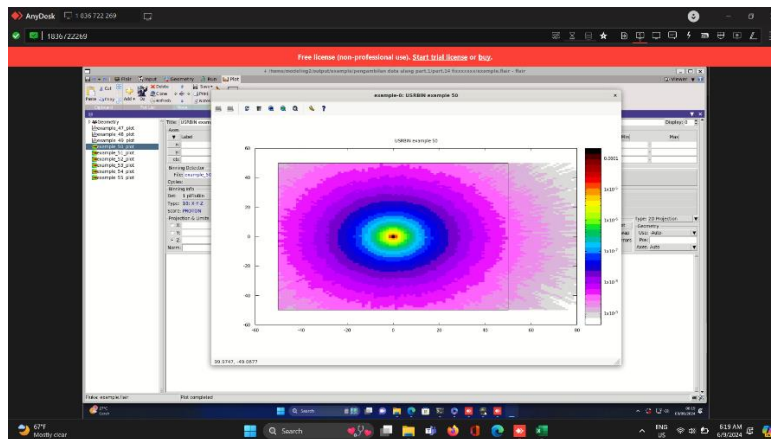
- Scribd, “Dasar teori Plesteran,” pp. 6–31, [Online]. Available: https://id.scribd.com/embeds/123626583/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-fFexxf7r1bzEfWu3HKwf
- É. Durkheim, “No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title,” vol. LIV, no. 3, p. 240, 1897.
- A. Muthukrishnan, M. O. Scully, and M. Suhail Zubairy, “The concept of the photon-revisited,” *Nat. Light What is a Photon?*, pp. 37–57, 2017, doi: 10.1201/9781420044256.
- G. P. Liney, B. Whelan, B. Oborn, M. Barton, and P. Keall, “MRI-Linear Accelerator Radiotherapy Systems,” *Clin. Oncol.*, vol. 30, no. 11, pp. 686–691, 2018, doi: 10.1016/j.clon.2018.08.003.
- F. T. Ui, “= $h \cdot \nu$ atau E ,” 2009.
- G. Battistoni *et al.*, “Applications of FLUKA Monte Carlo code for nuclear and accelerator physics,” *Nucl. Instruments Methods Phys. Res. Sect. B Beam Interact. with Mater. Atoms*, vol. 269, no. 24, pp. 2850–2856, 2011, doi: 10.1016/j.nimb.2011.04.028.
- Zaini Miftach, “済無No Title No Title No Title,” pp. 53–54, 2018.
- N. Stocks, “済無No Title No Title No Title,” no. 10, pp. 1–23, 2016.
- E. Bash, “Neutron-Indonesia,” *PhD Propos.*, vol. 1, pp. 7–37, 2015.
- “No Titleمصطف الغلابيني,” p. 20, 2000.
- K. Abdul Haneefa *et al.*, “FLUKA Monte Carlo for Basic Dosimetric Studies of Dual Energy Medical Linear Accelerator,” *J. Radiother.*, vol. 2014, pp. 1–7, 2014, doi: 10.1155/2014/343979.
- M. Vretenar, “Linear accelerators,” *Proc. CAS-CERN Accel. Sch. Adv. Accel. Phys.*, vol. 009, no. August 2013, pp. 295–329, 2013, doi: 10.5170/CERN-2014-009.295.

- A. N. Isis, A. Neutroninstrumen, D. Limbah, and I. Dengan, “Penentuan kandungan unsur-unsur dalam limbah industri dengan,” 1998.
- D. Singkat and S. Jawa, “Hasil dan Pembahasan,” *Ris. Kesehat. Dasar Riskesdas 2013*, no. c, pp. 32–261, 2013.
- Wijanti, “Metode Penelitian Metode Penelitian,” *Metod. Penelit. Kualitatif*, no. 17, p. 43, 2017, [Online]. Available: [http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf)
- S. Endra Susila, Widodo Soemadi, Suparno, Sutrasno, “Studi Literatur Penggunaan Emisi Positron Dalam Bidang Untuk Rusak,” *StafPusat Pendidik. dan Pelatih. - BATAN*, vol. 7, no. 2, pp. 7–11, 2006.

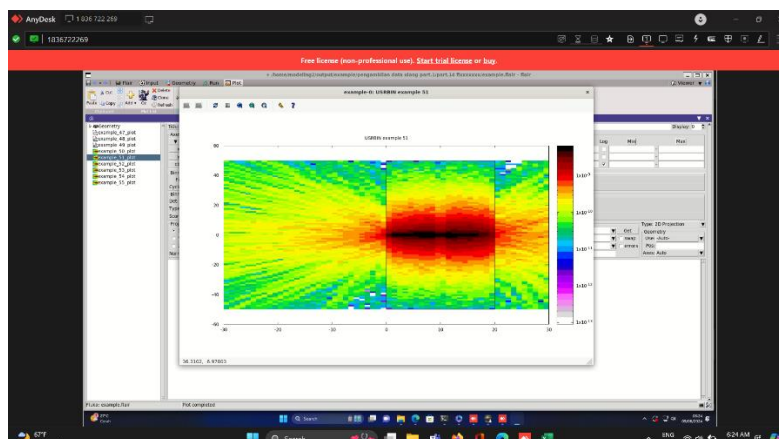
LAMPIRAN



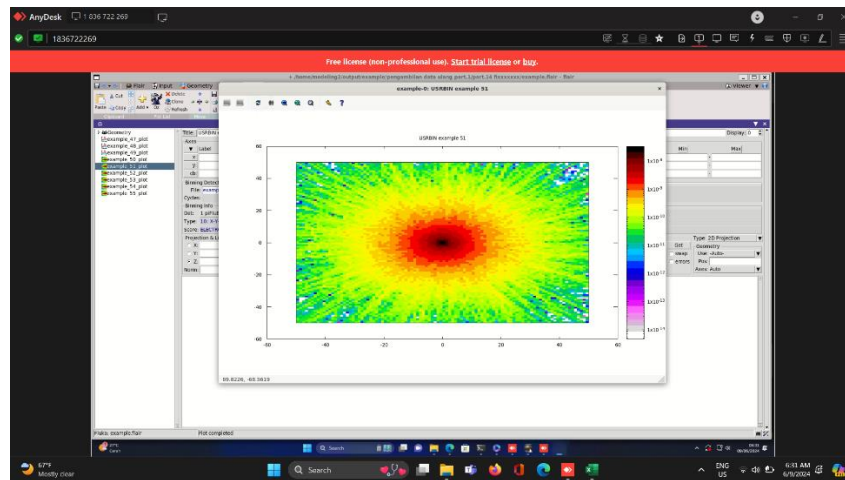
Lampiran 1. Plot 2D Fluensi Proton pada Setiap Posisi di Sumbu-X



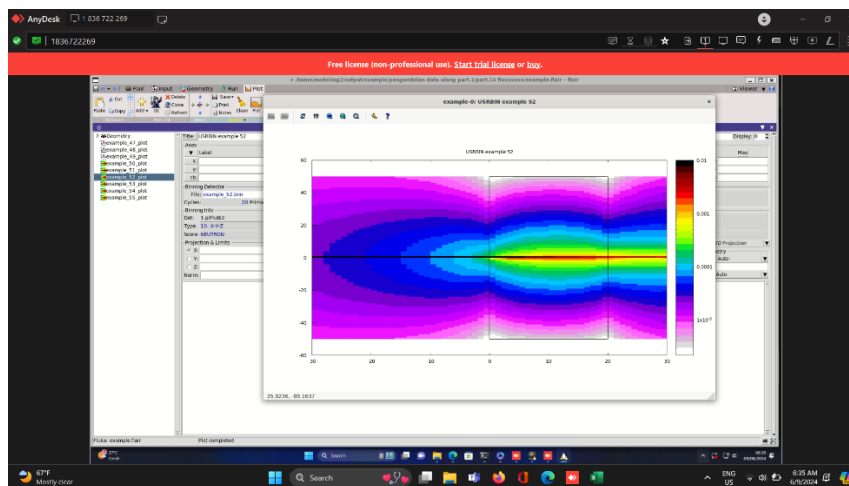
Lampiran 2. Plot Fluensi Proton pada Setiap Posisi di Sumbu-Z



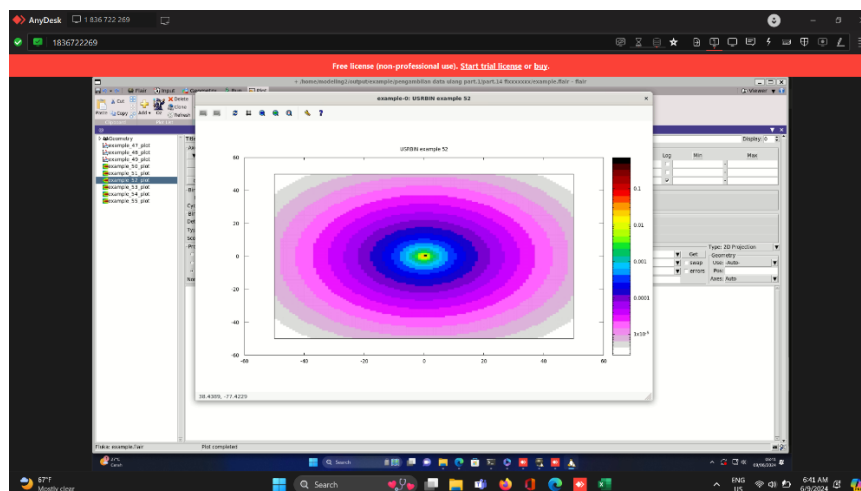
Lampiran 3. Plot 2D Fluensi Elektron pada Setiap Posisi di Sumbu-X



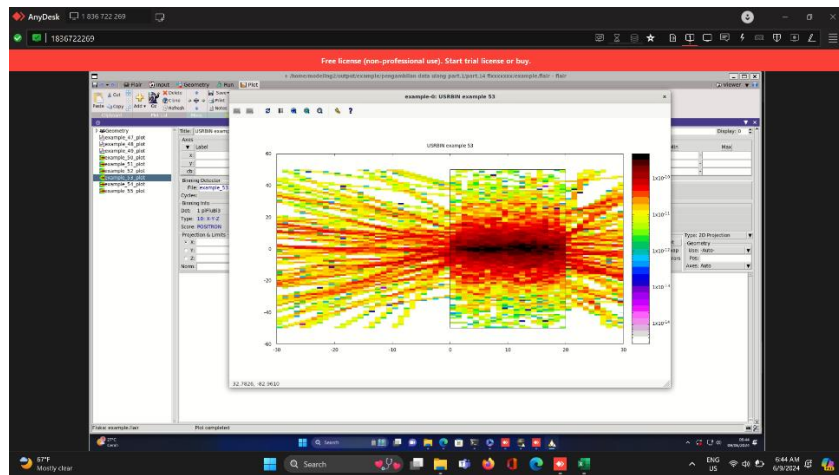
Lampiran 4. Plot 2D Fluensi Elektron pada Setiap Posisi di Sumbu-Z



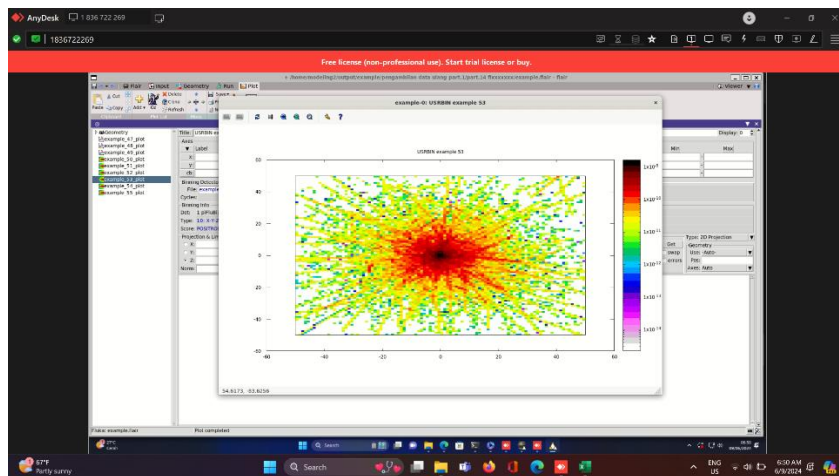
Lampiran 5. Plot 2D Fluensi Neutron pada Setiap Posisi di Sumbu-X



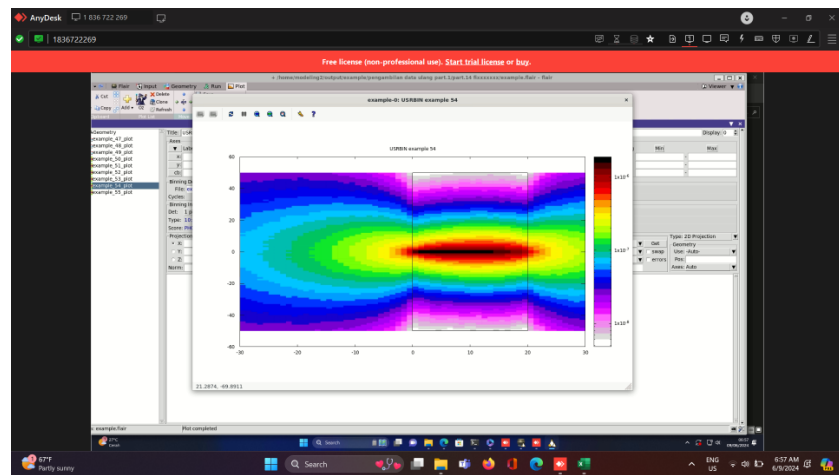
Lampiran 6. Plot 2D Fluensi Neutron pada Setiap Posisi di Sumbu-Z



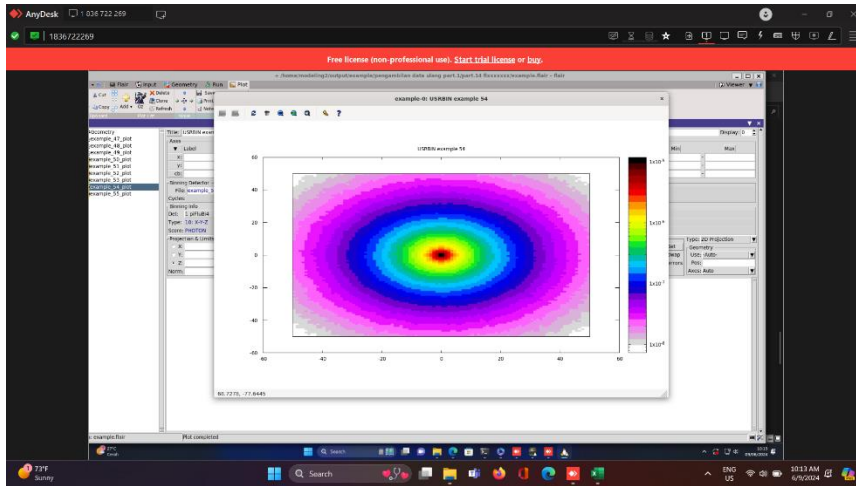
Lampiran 7. Plot 2D Fluensi Positron pada Setiap Posisi di Sumbu-X



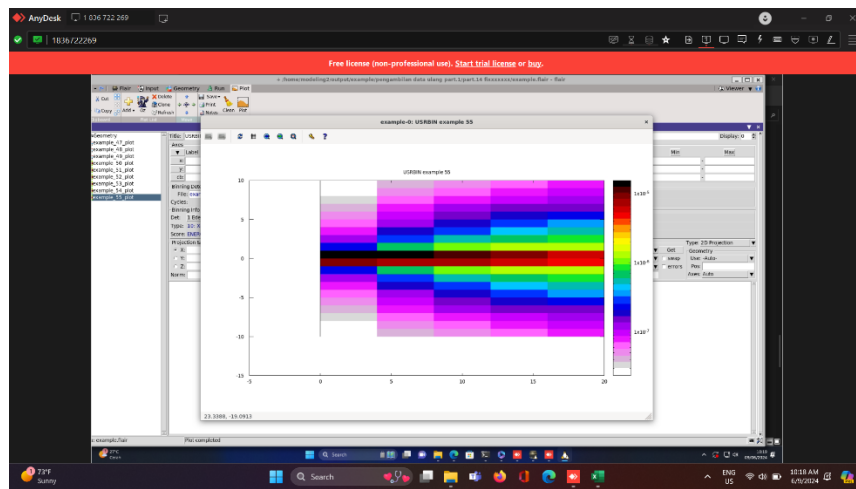
Lampiran 8. Plot 2D Fluensi Positron pada Setiap Posisi di Sumbu-Z



Lampiran 9. Plot 2D Fluensi Photon pada Setiap Posisi di Sumbu-X



Lampiran 10. Plot 2D Fluensi Photon pada Setiap Posisi di Sumbu-Z



Lampiran 11. Plot 2D Energi Deposit pada Setiap Posisi di Sumbu-X